

華東理工大學

《通信原理》实验报告

2024 — 2025 学年第二学期

专 业	信息工程
班 级	信工 223
姓 名	张鸿尧
学 号	22012995
指导教师	袁伟娜

电子信息实验教学中心

2025 年 5 月

实验名称	实验完成及报告撰写情况	备注
数字基带信号频谱分析及语音信号 PCM 编译码实验		必选
AM 调制解调及 FM 调制解调实验		必选
波形成型与 DBPSK 调制解调实验		必选
16QAM/HDB3 编译码实验		必选
合 计		

注：实验成绩满分 40 分。

指导老师：袁伟娜

实验五 波形成型实验

一、实验内容

1、观测并记录不同参数配置软件仿真波形，观察示波器实测波形。

(1) 滚降因子配置为 0.5，数据长度配置为 50，无噪声的情况下，观测并记录软件仿真波形及示波器实测波形。

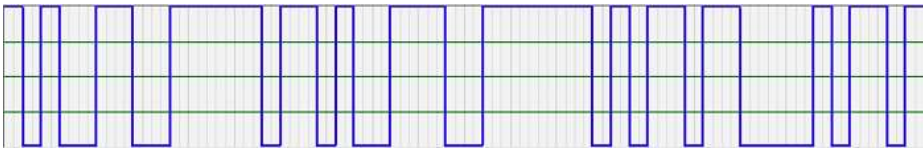
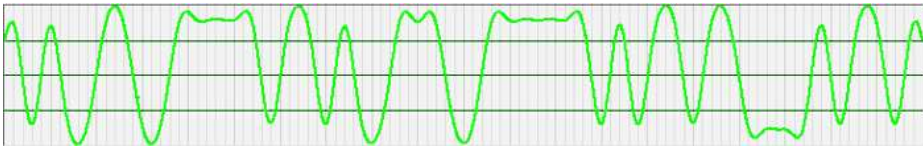
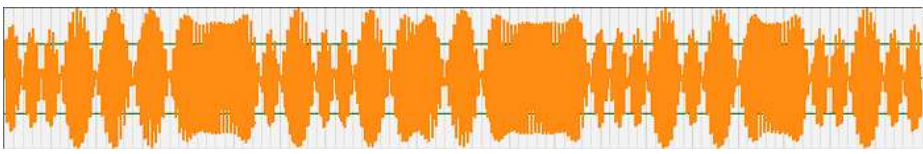
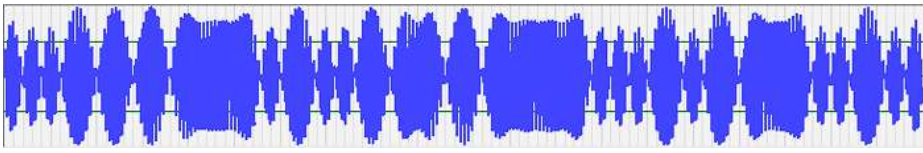
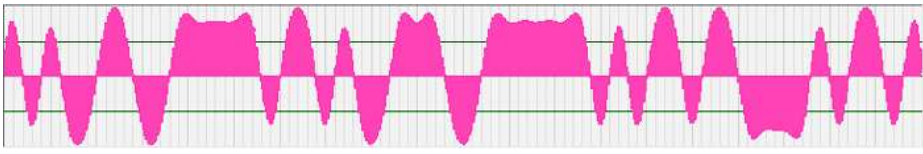
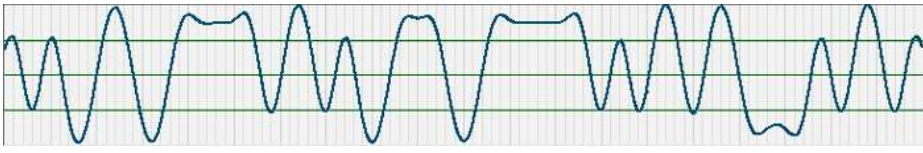
(2) 滚降因子配置为 0.75，数据长度配置为 50，无噪声的情况下，观测软件仿真波形。

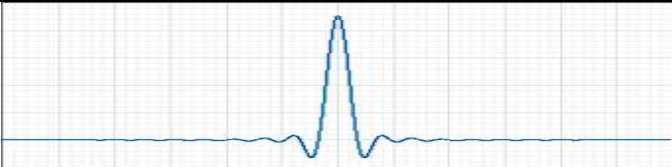
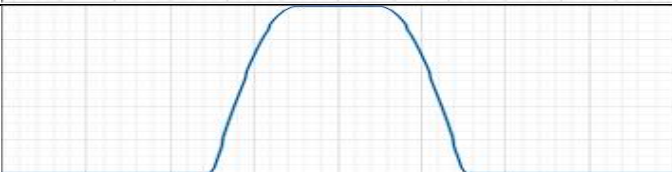
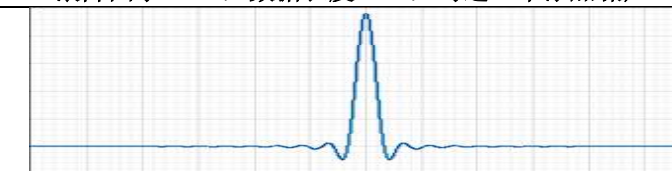
2、读懂参考例程的程序，观察并记录软件仿真波形。

3、根据学生编程的要求，现场编写 MATLAB 程序，观察并记录软件仿真波形。

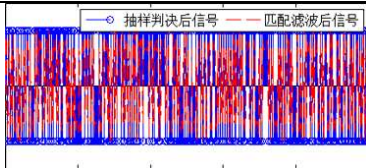
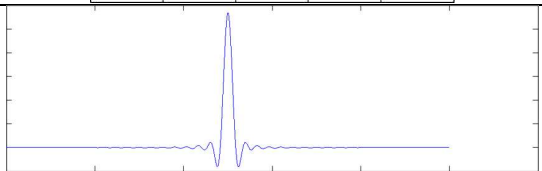
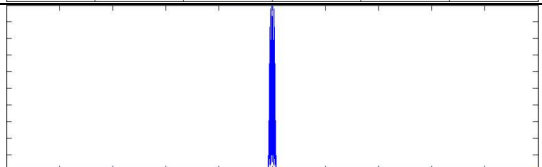
二、实验记录

1、波形成型实验软件仿真波形，观察示波器实测波形

参数配置	滚降因子：0.5，数据长度：50，勾选“未添加噪声”
软件仿真波形图	
基带信号	
码元变换后信号	
脉冲成型后信号	
分析结果：码型变换的变换规则为_____，基带信号经过码型变换后，由_____信号变为_____信号。	
已调信号	
带通滤波器后信号	
乘法器后信号	
匹配滤波后信号	

解调信号			
分析结果：将_____经过_____后得到带通滤波器后信号；将_____和_____进行_____后得到乘法器后信号；将_____经过_____后得到匹配滤波器后信号；给一定时脉冲，对_____进行_____，得到抽样判决后信号，即解调信号。			
根升余弦滤波器冲击响应			
根升余弦滤波器冲击响应频谱			
参数配置	滚降因子：0.5，数据长度：50，勾选“未添加噪声”		
根升余弦滤波器冲击响应			
根升余弦滤波器冲击响应频谱			
分析结果：通过对比滚降因子为 0.5，0.75 时的根升余弦滤波器冲击响应可知：_____。			

2、参考例程软件仿真波形

参数配置	数据类型：随机数据，数据长度：500，采样率：1000，码元速率：10，载波频率：50，滚降因子：0.5		
软件仿真波形图			
BPSK 调制解调 (含波形成形)			
根升余弦滤波器冲击响应			
脉冲成形信号频谱			
分析结果：在 MATLAB Command Window 查看误码数，误码数为_____。			

3、学生编程软件仿真波形

参数配置	数据类型：随机数据，数据长度：500，采样率：1000，码元速率：10，载波频率：50，滚降因子：0，0.3，0.5，0.7，1
------	--

软件仿真波形图	
滚降因子：0	
滚降因子：0.3	
滚降因子：0.5	
滚降因子：0.7	
滚降因子：1	
分析结果：在 MATLAB Command Window 查看误码数，误码数为_____。	

三、程序代码（自编部分）

```

%% 2.过采样
square_pulse=1; %过采样输出数据类型：
0 方波，1 脉冲
upsam_sig=zeros(1,len_real);
if square_pulse == 0
    for i=1:len
        upsam_sig((i-1)*sample_num+1 :
i*sample_num) = dou_a(i);
    end
else
    upsam_sig(1,sample_num/2:sample_num:end)=dou_a;
end
upsam_sig_t=t+upsam_sig*j;
%% 3.波形成形
shape=1; %脉冲成形， 0 表示不做成形，1 表示做成形
if shape==1
    N_number=25; %阶数
    h=rcosfir(R,N_number,fs/Rb,1/fs,'sqrt'); %
    使用 rcosfir 函数做平方根升余弦滤波器
    %floor(x):不超过 x 的最大整数.(高斯取整)
    length(h);
    b_l2 = fix(length(h)/2);
    len1 = length(upsam_sig);
    x_lowpass1 = conv(upsam_sig,h);%卷积
    x_lowpass(1:len1) = x_lowpass1(b_l2 :
b_l2 + len1 -1);
    shape_sig = x_lowpass./max(x_lowpass);
end
shape_sig_t=t+shape_sig*j;
%% 4.载波调制
t=0:1/fs:(length(shape_sig)-1)*1/fs;
y=sin(2*pi*Fc*t); %载波信号
psk=y.*shape_sig; %乘法器
y_t=t+y*j;
psk_t=t+psk*j;
%%求频域
freq=fft(shape_sig);%对 carrier 做 N 点 FFT,
结果为 N 点的复值，每一个点对应一个
频率点
freqPixel=fs/len_real;%频率分辨率，即
点与点之间频率单位
w=(-len_real/2:1:len_real/2-1)*freqPixel;
m_FFT=abs(fftshift(freq))./max(abs(fftshift
(freq)));
shape_sig_freq=w+m_FFT*j;
%% 5.PSK 解调
[match_filter_sig_t,psk_sin_t,psk_lp_t,dem
od_psk_t,demod_bit]
=PSK_Demodulation( imag(psk_t),imag(y
_t),R);
%% 6.统计误码数
errBitNum =
sum(xor(source_bit,demod_bit))
%% 7.输出波形部分略

```

四、实验心得与收获

实验六 DBPSK 调制解调实验

一、实验内容

1、观测并记录不同参数配置软件仿真波形，观察示波器实测波形。

(1) 数据类型配置为 10 交替数据，数据长度配置为 10，载波频率 614400，解调载波初相位为 0，无噪声的情况下，观测并记录软件仿真波形及示波器实测波形。

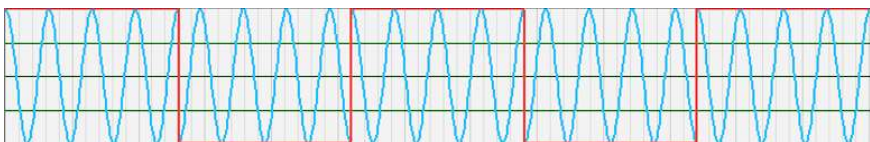
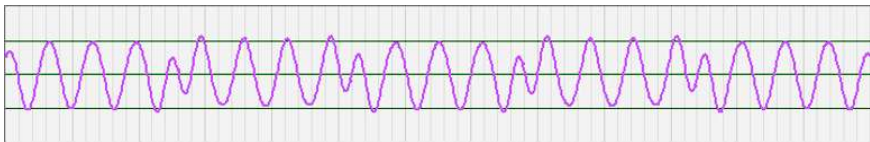
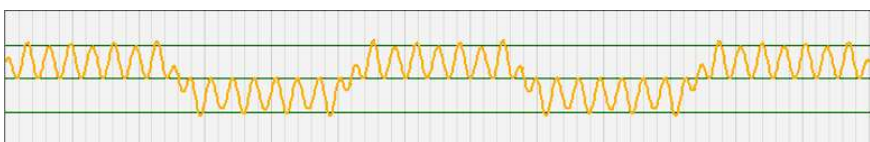
(2) 数据类型配置为 10 交替数据，数据长度配置为 10，载波频率 614400，解调载波初相位为 180，有噪声的情况下，观测软件仿真波形。

2、读懂参考例程的程序，观察并记录软件仿真波形，观察示波器实测波形。

3、根据学生编程的要求，现场编写 MATLAB 程序，观察并记录软件仿真波形，观察示波器实测波形。

二、实验记录

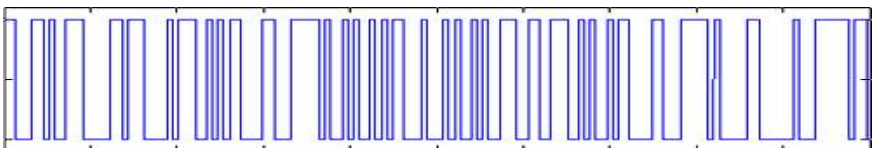
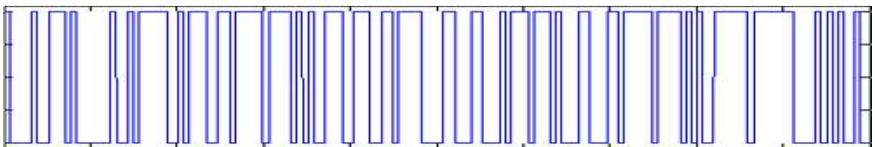
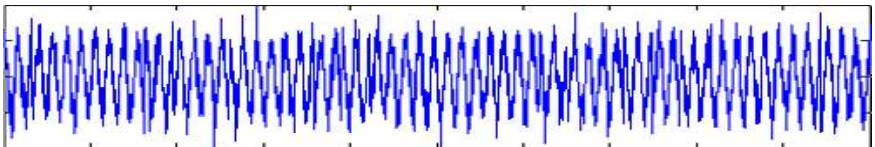
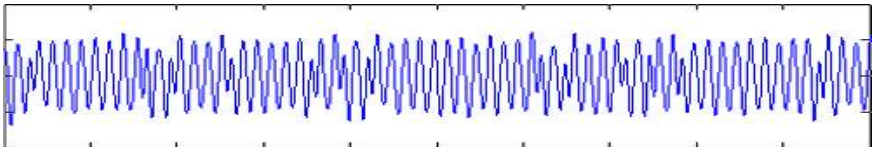
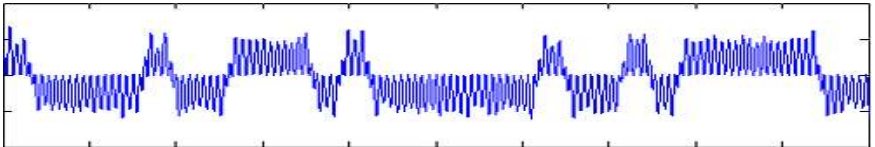
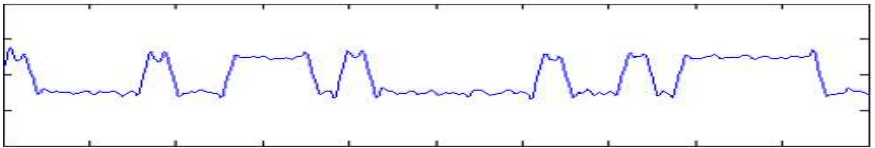
1、DBPSK 调制解调软件仿真波形

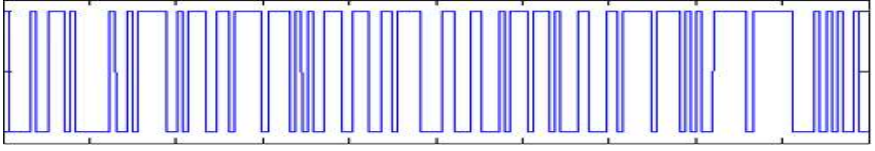
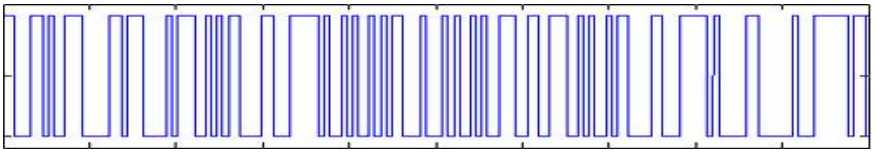
参数配置	数据类型：10 交替，数据长度：10，载波频率：614400，解调载波初相位为 0，不勾选“添加噪声”
软件仿真波形图	
基带信号	
差分编码后信号+已调信号	
分析结果：基带信号为_____，差分编码以 0 作为参考码元，编码后由_____变为_____，相对码为_____，将 0 映射成-1，差分编码后信号为_____。载波信号表达式为 $y_1=$ _____，对差分编码后信号进行绝对调相，在差分编码后信号取值为_____时，已调信号_____；在差分编码后信号取值为_____时，已调信号_____。	
软件仿真波形图	
带通滤波器后信号	
乘法器后信号	
低通滤波后信号	

抽样判决后信号	
解调信号	
分析结果：将_____经过_____后得到带通滤波器后信号；将_____和_____进行_____后得到相干解调后信号；将_____经过_____后得到低通滤波器后信号；给一定时脉冲，对_____进行_____，得到抽样判决后信号；将_____经过_____后得到解调信号。	

参数配置	数据类型：10 交替，数据长度：10，载波频率：614400，解调载波初相位为 180，勾选“添加噪声”
分析结果：解调载波初相位为 180，误码数为 0，解调信号与基带信号一致，可以发现没有产生倒 π 现象。	

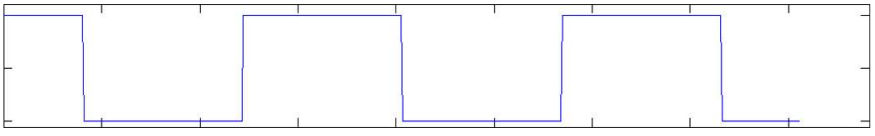
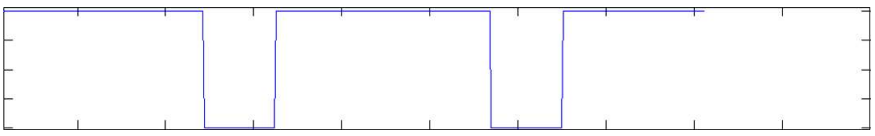
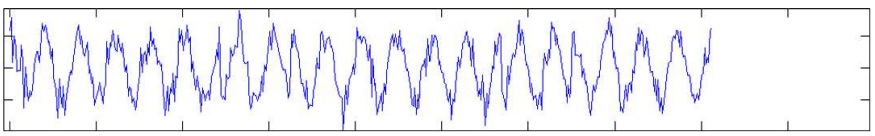
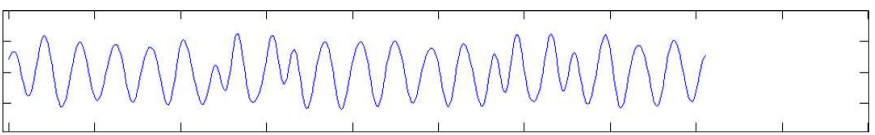
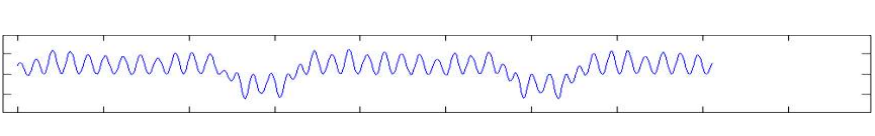
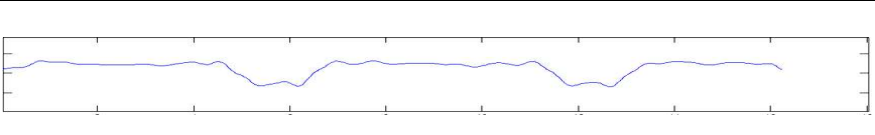
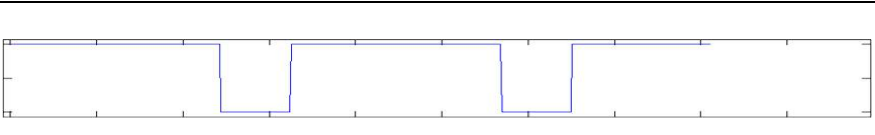
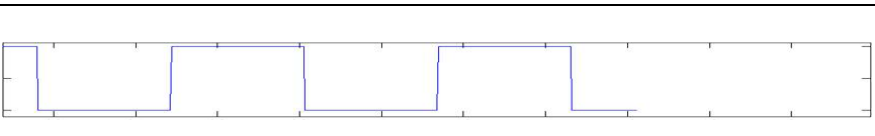
2、参考例程软件仿真波形

参数配置	数据类型：随机数据，数据长度：256，采样率：30720000，码元速率：307200，载波频率：614400，信噪比：10
软件仿真波形图	
数据源	
码变换后信号	
已调信号	
带通滤波后信号	
乘相干载波后信号	
低通滤波后信号	

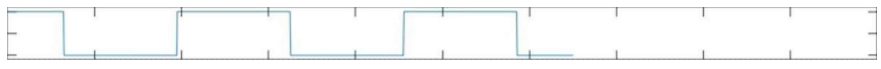
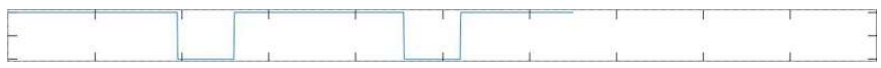
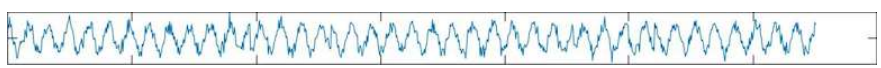
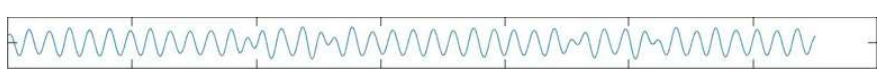
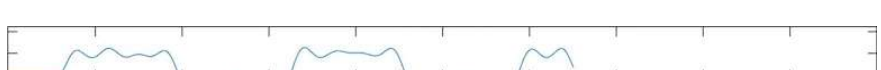
抽样判决后信号	
解调信号	
分析结果：在 MATLAB Command Window 查看误码数，误码数为 <u>0</u> 。	

3、学生编程软件仿真波形

(1) 编程题 1:

参数配置	数据类型：自定义数据 1001100110，数据长度：10，采样率：3072000，码元速率：307200，载波频率：1228800，信噪比：10
软件仿真波形图	
数据源	
码变换后信号	
已调信号	
带通滤波后信号	
乘相干载波后信号	
低通滤波后信号	
抽样判决后信号	
解调信号	
分析结果：在 MATLAB Command Window 查看误码数，误码数为 <u> </u> 。	

(2) 编程题 2:

参数配置	数据类型: 自定义数据 1001100110, 数据长度: 10, 采样率: 30720000, 码元速率: 307200, 载波频率: 1228800, 信噪比: 10
软件仿真波形图	
数据源	
码变换后信号	
已调信号	
带通滤波后信号	
延时后信号	
相乘后信号	
低通滤波后信号	
解调信号	
分析结果: 在 MATLAB Command Window 查看误码数, 误码数为_____。	

三、程序代码（自编部分）

```
%%---Student Program1---%%
dataBit_p1 = [1,0,0,1,1,0,0,1,1,0];
len_p1 = length(dataBit_p1);
Fc_p1 = 1228800;    % 载波频率
```

四、实验心得与收获

实验七 16QAM 调制解调实验

一、实验内容

1、观测并记录不同参数配置软件仿真波形，观察示波器实测波形。

(1) 数据类型配置为自定义数据，载波频率 614400，无噪声的情况下，观测并记录软件仿真波形及示波器实测波形。

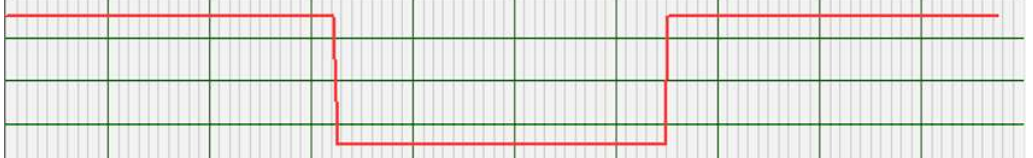
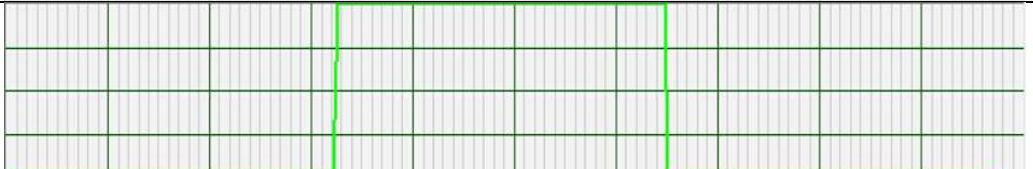
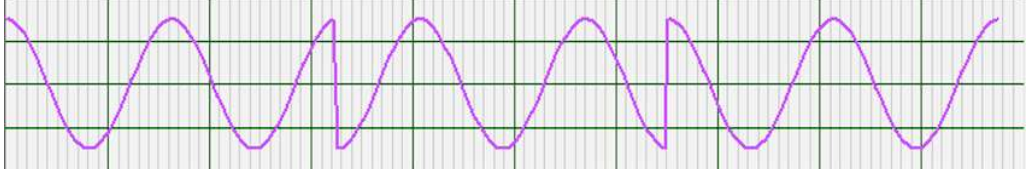
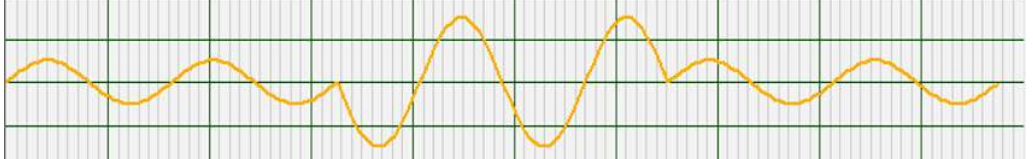
(2) 数据类型配置为随机数据，数据长度为 1200，载波频率 614400，有噪声的情况下，观测并记录软件仿真波形，观察示波器实测波形。

2、读懂参考例程的程序，观察并记录软件仿真波形，观察示波器实测波形。

3、根据学生编程的要求，现场编写 MATLAB 程序，观察并记录软件仿真波形，观察示波器实测波形。

二、实验记录

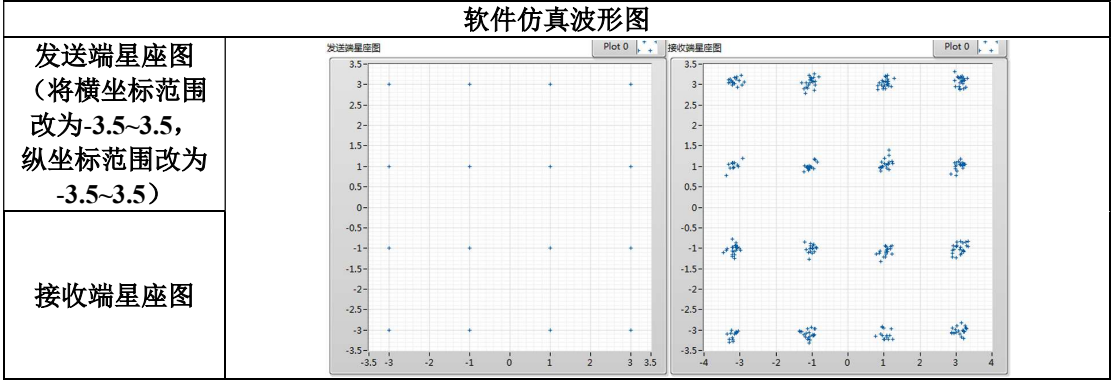
1、16QAM 调制解调软件仿真波形

参数配置	数据类型：自定义数据（100100101001），数据长度：12，载波频率：614400，勾选“未添加噪声”
软件仿真波形图	
基带信号	
I 路电平转换后信号	
Q 路电平转换后信号	
分析结果：基带信号为_____，依次经过串/并变换和 2-4 电平转换，将基带信号分为 I 路电平转换后信号和 Q 路电平转换后信号。串/并变换后信号为_____和_____，按照_____的电平转换规律，最后得到 I 路信号为_____，Q 路信号为_____。I 路载波的表达式为 $y_1=$ _____，Q 路载波的表达式为 $y_2=$ _____。	
软件仿真波形图	
载波 1 调制	
载波 2 调制	

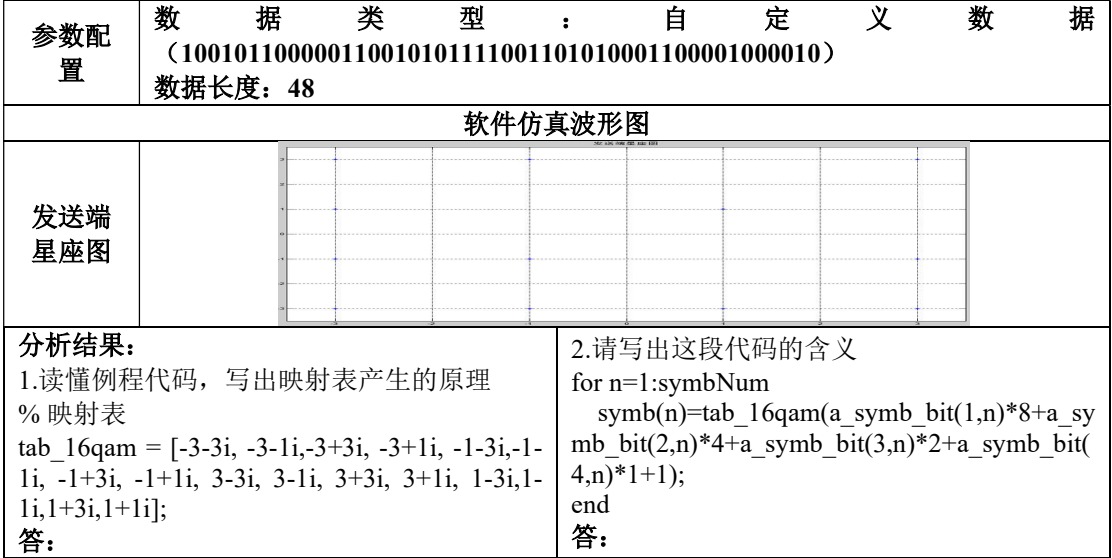
已调信号	
分析结果：将_____和_____进行_____得到载波 1 调制后信号，将_____和_____进行_____得到载波 2 调制后信号，将_____和_____进行_____得到已调信号。	
软件仿真波形图	
I 路抽样判决后信号	
Q 路抽样判决后信号	
解调信号	
分析结果：将_____和_____进行_____得到 I 路载波提取信号，将_____和_____进行_____得到 Q 路载波提取信号；将_____经过低通滤波器后再进行_____，最后经过_____和_____，可得到解调信号。	
软件仿真星座图	
发送端星座图 (将横轴范围改为-3.5~3.5，纵轴范围改为-1.5~3.5)	
接收端星座图	
分析结果：基带信号按格雷码排列，数据长度为 12，因此星座图中包含_____个坐标：1001 对应坐标_____；0010 对应坐标_____；1001 对应坐标_____。	

参数配置	数据类型：随机数据，数据长度：1200，载波频率：614400，信噪比：10
软件仿真波形图	
I 路载波提取信号 (将横坐标范围改为 0~50u)	
Q 路载波提取信号 (将横坐标范围改为 0~50u)	

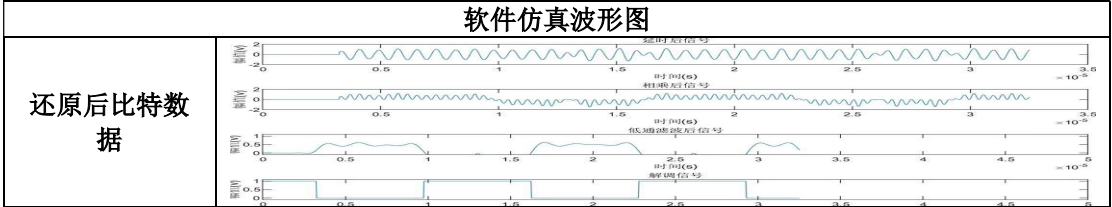
分析结果：载波提取信号的变化规律和无噪声时一样，但由于加入了噪声，故波形不是平滑曲线，出现毛刺。



2、参考例程软件仿真波形



3、学生编程软件仿真波形



三、程序代码（自编部分）

<pre>custom_symb = [1 - 1i, 1 + 1i, 1 - 3i, 3 + 3i, -3 - 1i]; custom_bit = []; for i = 1:length(custom_symb) % 找到符号在映射表中的位置 idx = find(tab_16qam ==</pre>	<pre>custom_symb(i)); % 将位置转换为 4 位二进制数 bits = dec2bin(idx - 1, 4) - '0'; % 添加到比特数据中 custom_bit = [custom_bit bits]; end</pre>
---	---

四、实验心得与收获

实验八 HDB3 编译码实验

一、实验内容

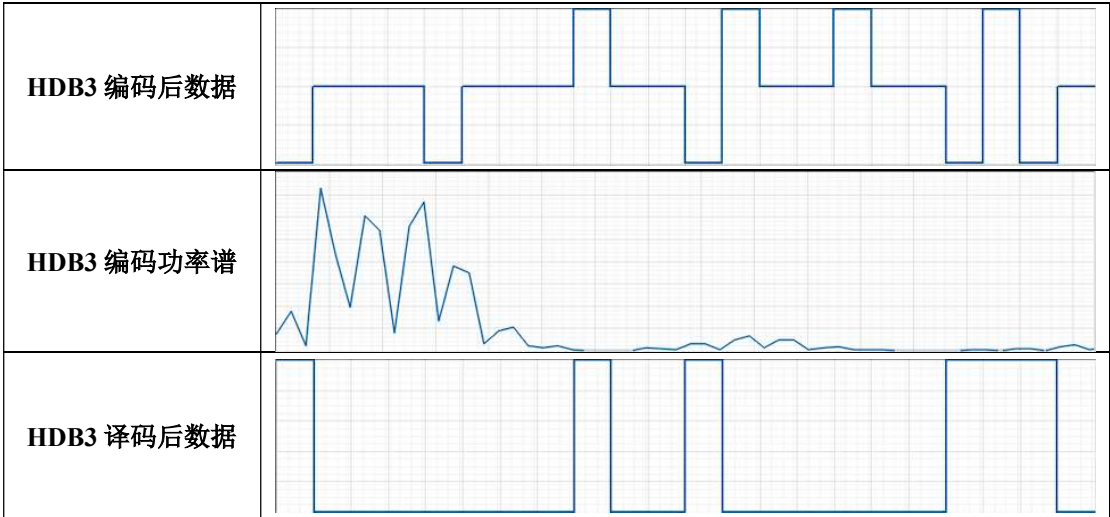
- 1、观测并记录不同参数配置软件仿真波形。
 - (1) 数据类型配置为自定义数据（统一为 1000010000110000000011），码元速率 153600 的情况下，观测软件仿真波形。
 - (2) 数据类型配置为自定义数据（统一为 1000000010010000001110），码元速率 153600 的情况下，观测并记录软件仿真波形及示波器实测波形。
- 2、读懂参考例程的程序，观察并记录软件仿真波形，观察示波器实测波形。
- 3、根据学生编程的要求，现场编写 MATLAB 程序，观察并记录软件仿真波形，观察示波器实测波形。

二、实验记录

1、不同参数配置软件仿真波形

参数配置	数据类型：自定义数据（1000010000110000000011），码元速率：153600Hz，DA 输出：输出
软件仿真波形图	
消息码	
HDB3 编码后数据	
HDB3 编码功率谱	
HDB3 译码后数据	

参数配置	数据类型：自定义数据（1000000010010000001110），码元速率：153600Hz，DA 输出：输出
软件仿真波形图	
消息码	



分析结果：请写下 HDB3 编码过程的 6 个步骤：

1) 消息码为：
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0

2) 检查消息码的连“0”个数，当连“0”个数超过 3 个时，则将每 4 个连“0”化作一小节，用“000V”替代，如下所示：
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0

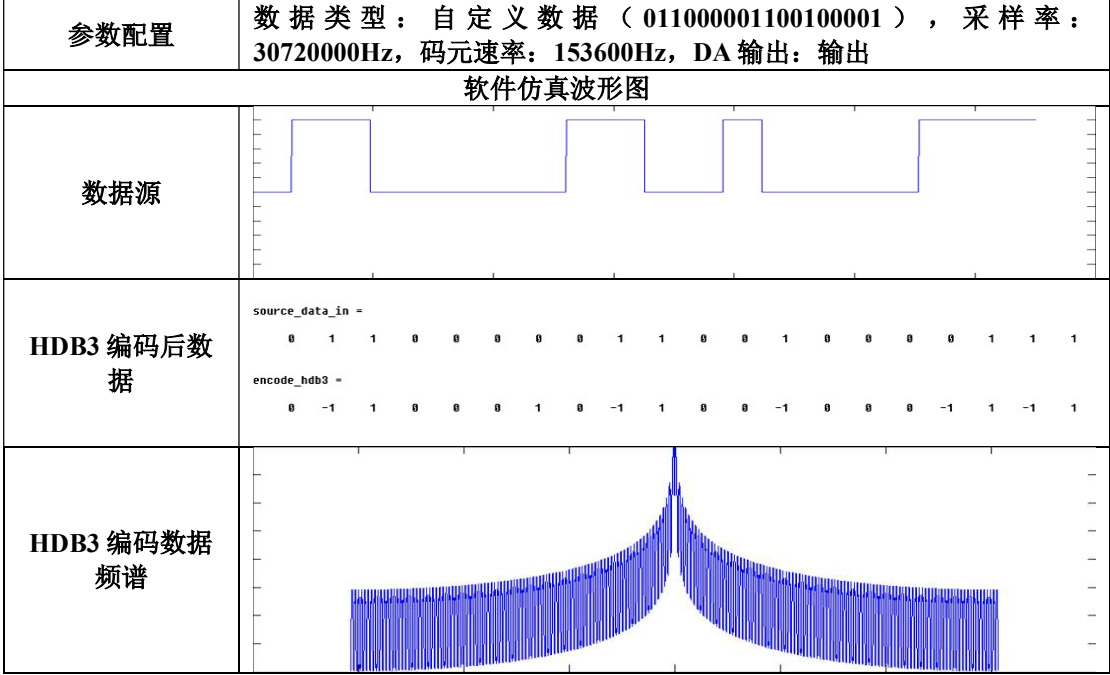
3) 加入 B 码，检查两个相邻的 V 码之间“1”的个数。如果有奇数个“1”，则还是用“000V”替代每 4 个连“0”；如果有偶数个“1”（包含 0 个），则用“B00V”替代每 4 个连“0”。如下所示：
1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0

4) 加入极性。在 B 码和 V 码都确定之后，首先可以将 V 码的极性确定，因为 V 码的极性必须交替。假如第一个“1”的极性为负，即“-1”，则第一个 V 码的极性为负，即“-V”。因为 V 码的极性与前一个非 0 码极性相同，之后保证 V 码极性交替即可。如下所示：
-1 0 0 0 +1 0 0 -1 0 0 -1 +1 -1 0

5) 确定 1 和 B 的极性。此时 1 与 B 一起确定极性，即相当于把 B 看做 1，1 与 B 一起极性交替。如下所示：
-1 0 0 0 +1 0 0 -1 0 0 -1 +1 -1 0

6) 编码数据：

2、参考例程软件仿真波形，观察示波器实测波形



分析结果：请写下 HDB3 编码过程的 6 个步骤：

1) 消息码为：

0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1

2) 检查消息码的连“0”个数，当连“0”个数超过 3 个时，则将每 4 个连“0”化作一小节，用“000V”替代，如下所示：

0 1 1 _____ 0 1 1 0 0 1 _____ 1 1 1

3) 加入 B 码，检查两个相邻的 V 码之间“1”的个数。如果有奇数个“1”，则还是用“000V”替代每 4 个连“0”；如果有偶数个“1”（包含 0 个），则用“B00V”替代每 4 个连“0”。如下所示：

0 1 1 _____ 0 1 1 0 0 1 _____ 1 1 1

4) 加入极性。在 B 码和 V 码都确定之后，首先可以将 V 码的极性确定，因为 V 码的极性必须交替。假如第一个“1”的极性为负，即“-1”，之后保证 V 码极性交替即可。如下所示：

0 -1 +1 _____ 0 -1 +1 0 0 -1 _____ +1 -1 +1

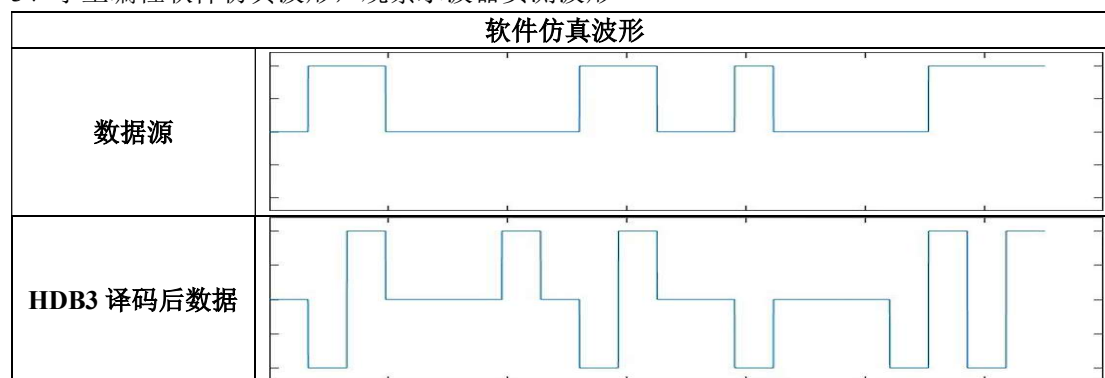
5) 确定 1 和 B 的极性。此时 1 与 B 一起确定极性，即相当于把 B 看做 1，1 与 B 一起极性交替。如下所示：

0 -1 +1 _____ 0 -1 +1 0 0 -1 _____ +1 -1 +1

6) 编码数据

0 -1 +1 _____ 0 -1 +1 0 0 -1 _____ +1 -1 +1

3、学生编程软件仿真波形，观察示波器实测波形



三、程序代码（自编部分）

```
decode_ami = encode_hdb3;
for i = 4:length(decode_ami)
    if encode_hdb3(i) ~= 0
        && encode_hdb3(i - 1) == 0
        && encode_hdb3(i - 2) == 0
        && (encode_hdb3(i - 3) ==
0 || encode_hdb3(i) ==
encode_hdb3(i - 3))
            decode_ami(i - 3:i) = 0;
        end
    end
end
decode_hdb3 = decode_ami;
```

```
decode_hdb3(decode_hdb3
~= 0) = 1;
decode_data_s = zeros(1, len
* sample_num);
for n = 1:len
    decode_data_s(1, (n - 1) *
sample_num + 1:n *
sample_num) =
    decode_hdb3(1, n);
end
figure
```

```
subplot(211)
plot(t, source_data_s);
xlabel('时间(s)'); ylabel('幅
值(v)');
title('数据源波形'); ylim([-
1.2, 1.2]);
subplot(212)
plot(t, decode_data_s);
xlabel('时间(s)'); ylabel('幅
值(v)');
title('HDB3 译码后数据波
形'); ylim([-1.2, 1.2]);
```

四、实验心得与收获